

LAPORAN TUGAS
BAHASA PEMROGRAMAN 3
(Dosen : Dede Husen, M.Kom.)

Modul 7
RecyclerView



Nama : Muhammad Rizal Nurfirdaus
NIM : 20230810088
Kelas : TINFC-2023-04

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN

PRE-TEST

1. Apa itu RecyclerView? Jelaskan kegunaannya dalam pengembangan aplikasi Android?

RecyclerView adalah sebuah *widget* atau komponen tampilan di Android yang digunakan untuk menampilkan daftar (list) atau kumpulan data dalam jumlah banyak secara efisien. RecyclerView merupakan versi yang lebih modern, fleksibel, dan optimal dibandingkan ListView.

RecyclerView menggunakan konsep *recycling* yaitu mendaur ulang tampilan item yang sudah tidak terlihat agar bisa digunakan kembali. Hal ini membuat aplikasi lebih ringan, cepat, dan tidak memakan banyak memori, meskipun jumlah datanya sangat besar.

RecyclerView memiliki beberapa fungsi utama:

a. Menampilkan data dalam jumlah besar dengan performa tinggi

RecyclerView tidak membuat tampilan sebanyak jumlah data. Hanya tampilan yang terlihat di layar saja yang akan dibuat, sisanya akan *recycle* atau dipakai ulang.

b. Mendukung tata letak yang fleksibel

RecyclerView dapat menampilkan data dalam berbagai bentuk:

- Daftar vertikal (LinearLayoutManager)
- Grid / kotak-kotak (GridLayoutManager)
- Layout tidak beraturan (StaggeredGridLayoutManager)
- Tampilan horizontal

c. Memudahkan animasi

RecyclerView mendukung:

- Animasi saat item ditambahkan
- Animasi saat item dihapus
- Animasi saat item dipindahkan

d. Sangat mudah dikustomisasi

Setiap komponen seperti baris data, view holder, dan adapter dapat dimodifikasi sesuai tampilan yang diinginkan.

2. Apa perbedaan utama antara RecyclerView dan ListView?

Perbedaan	RecyclerView	ListView
Performa	Lebih cepat, efisien, menggunakan ViewHolder wajib	Lebih lambat, ViewHolder opsional
Layout	Bisa linear, grid, staggered	Hanya daftar vertikal
Animasi	Built-in dan mudah	Hampir tidak ada
Kustomisasi	Sangat fleksibel	Terbatas
Pengelolaan item	Memerlukan Adapter + ViewHolder	Menggunakan Adapter saja
Pengembangan modern	Direkomendasikan	Sudah lama dan mulai jarang dipakai

RecyclerView bisa dianggap sebagai *evolusi* dari ListView yang lebih lengkap dan efisien.

3. Sebutkan struktur dasar / komponen untuk membuat RecyclerView?

Untuk membuat RecyclerView, minimal membutuhkan 4 komponen:

a. **RecyclerView**

Komponen utama yang ditempatkan di layout XML.

b. **LayoutManager**

Mengatur bagaimana tampilan data disusun:

- LinearLayoutManager
- GridLayoutManager
- StaggeredGridLayoutManager

c. **Adapter**

Menghubungkan data dengan tampilan item. Adapter menentukan:

- Berapa banyak item
- Item mana ditampilkan pada posisi tertentu

d. **ViewHolder**

Kelas yang menyimpan referensi komponen tampilan pada tiap baris.

Digunakan untuk mempercepat proses rendering dan menghindari pemanggilan findViewById secara berulang.

PRAKTIKUM

Praktikum 1 – Membuat RecyclerView

Source Code :

https://github.com/MuhammadRizalNurfirdaus/Praktikum_BP3/tree/bbbdbc8d10798dd401f68c5ed3ff2a5b15f70a8b/Modul7_recycle_view



Analisis : Analisis terhadap file **strings.xml** menunjukkan bahwa berkas ini digunakan untuk menyimpan seluruh teks serta array yang dibutuhkan aplikasi, seperti `data_kampus`, `data_lokasi`, `data_sejarah_kampus`, dan `data_photo` yang berisi referensi gambar `drawable`. Seluruh array memiliki jumlah elemen yang sama, sehingga konsisten dan aman digunakan saat proses pemetaan data. Satu hal yang perlu dicermati adalah keberadaan string tunggal bernama `sejarah_kampus` yang berada berdampingan dengan array `data_sejarah_kampus`, yang berpotensi membingungkan apabila tidak digunakan. Selain itu, karena `data_photo` berisi referensi `drawable`, penggunaan yang benar dalam kode seharusnya dilakukan melalui `obtainTypedArray` agar setiap indeks dapat diterjemahkan menjadi resource ID dengan tepat.

Berkas **Kampus.kt** berperan sebagai model data yang merepresentasikan satu item kampus dengan struktur berupa nama, lokasi, sejarah, serta foto. Pendekatan penggunaan *data class* sudah tepat karena sederhana dan efisien. Namun, jika model ini direncanakan untuk dikirim antar-Activity, maka opsi untuk menambahkan dukungan `Parcelable` dapat dipertimbangkan, baik melalui implementasi manual maupun dengan mengaktifkan kembali anotasi `@Parcelize` dan memastikan plugin `kotlin-parcelize` tersedia dalam konfigurasi Gradle.

Analisis terhadap **MainActivity.kt** menunjukkan bahwa file ini bertanggung jawab memuat seluruh array dari resources, membentuk daftar objek `Kampus`, kemudian mengatur `RecyclerView` beserta adapter-nya. Keakuratan pemanggilan ID `RecyclerView` harus dipastikan agar sesuai dengan deklarasi pada layout utama. Selain itu, pemuatan array gambar seharusnya menggunakan `typed-array` agar referensi `drawable` dapat diproses dengan benar, sekaligus memastikan pemanggilan `recycle()` setelah selesai digunakan untuk menghindari kebocoran memori. Pemeriksaan keselarasan panjang array juga penting dilakukan untuk mencegah kesalahan indeks saat pemetaan data.

Pada **ListKampusAdapter.kt**, peninjauan terhadap `ViewHolder` dan proses binding menegaskan bahwa seluruh ID elemen tampilan harus sesuai dengan deklarasi dalam `item_kampus.xml`, terutama untuk komponen seperti gambar, nama kampus, lokasi, status, dan sejarah. Proses pengisian data sudah seharusnya dilakukan secara eksplisit melalui properti model seperti `kampus.nama` dan `kampus.lokasi`. Jika terdapat fitur dialog ketika item ditekan, maka penggunaan `AlertDialog.Builder` dengan konteks dari `itemView` merupakan pendekatan yang tepat. Untuk pengembangan jangka panjang, penerapan `DiffUtil` dan `ListAdapter` dapat membantu meningkatkan efisiensi pembaruan data dalam `RecyclerView`.

Konfigurasi **build.gradle.kts** pada modul aplikasi perlu dipastikan memuat plugin yang sesuai, terutama `kotlin-parcelize` apabila anotasi `@Parcelize` digunakan. Selain itu, dependensi `RecyclerView` harus tersedia agar proses kompilasi dan penggunaan komponen berlangsung tanpa error. Jika anotasi `parcelize` tidak dipakai, keberadaan plugin tersebut tidak berdampak negatif.

Terakhir, analisis layout `item_kampus.xml` dan `activity_main.xml` menekankan pentingnya konsistensi antara ID yang dideklarasikan pada layout dengan yang diakses dalam adapter serta activity. Layout utama harus menyediakan `RecyclerView` dengan ID yang benar, sedangkan layout item harus menyediakan seluruh komponen yang diperlukan adapter. Pemberian `contentDescription` untuk gambar juga direkomendasikan sebagai dukungan aksesibilitas. Secara keseluruhan, proyek telah berhasil melakukan kompilasi, sehingga referensi resource dan struktur dasar sudah tepat. Pemeriksaan lanjutan hanya perlu dilakukan melalui pengujian langsung di perangkat untuk memastikan seluruh fungsi, seperti penampilan daftar dan dialog item, berjalan tanpa hambatan.

POST-TEST

1. Setelah melakukan praktikum diatas, pada file manakah dan fungsi apakah yang kita ubah untuk mengubah layout RecyclerView tersebut menjadi grid?

Untuk mengubah layout RecyclerView menjadi tampilan grid, bagian proyek yang perlu diubah terdapat pada **file MainActivity.kt**, khususnya di dalam fungsi **onCreate()** tempat RecyclerView dikonfigurasi. Pada bagian tersebut, LayoutManager yang sebelumnya menggunakan LinearLayoutManager harus diganti menjadi GridLayoutManager agar item dapat ditampilkan dalam beberapa kolom. Pergantian ini cukup dilakukan pada baris inisialisasi layout manager, misalnya menggunakan GridLayoutManager(this, 2) untuk menampilkan dua kolom dalam satu baris.

2. Dibagian manakah fungsi dari klik *item* yang memunculkan dialog disimpan?

Fungsi yang menangani klik pada item sampai memunculkan dialog disimpan di dalam **file ListKampusAdapter.kt**, umumnya ditempatkan pada bagian onBindViewHolder atau di dalam ViewHolder melalui itemView.setOnClickListener. Pada lokasi inilah kode untuk membangun dan menampilkan AlertDialog dituliskan, sehingga ketika salah satu item daftar ditekan, aplikasi dapat menampilkan informasi detail seperti sejarah kampus dalam bentuk dialog.

3. Dalam proyek tersebut terdapat sebuah file bernama **kampus.kt** apa fungsi dari file tersebut?

File **kampus.kt** sendiri berfungsi sebagai **data model** yang merepresentasikan struktur data setiap kampus yang ditampilkan pada RecyclerView. Di dalamnya terdapat properti seperti nama, lokasi, sejarah, dan photo yang kemudian digunakan adapter untuk mengikat data ke tampilan. Model ini memudahkan aplikasi dalam memproses, mengelompokkan, dan menampilkan informasi kampus secara konsisten pada setiap item daftar.

LATIHAN/TUGAS

Modifikasi proyek praktikum modul recycle view ini dengan menambahkan sebuah kelas yang dapat menampilkan halaman detail ketika sebuah item di klik.

Source Code :

https://github.com/MuhammadRizalNurfirdaus/Praktikum_BP3/tree/bbbdbc8d10798dd401f68c5ed3ff2a5b15f70a8b/Modul7_recycle_view

Hasil Run :



Analisis : Pada modifikasi proyek RecyclerView yang telah dilakukan, perubahan utama berfokus pada penambahan DetailActivity sebagai halaman khusus untuk menampilkan informasi kampus secara lengkap. Sebelum modifikasi, detail kampus hanya ditampilkan menggunakan AlertDialog, sehingga ruang visual dan fleksibilitas tampilan sangat terbatas. Dengan hadirnya DetailActivity, informasi dapat disajikan secara penuh melalui tampilan fullscreen, dilengkapi foto berukuran besar, teks yang lebih mudah dibaca, serta navigasi kembali yang lebih intuitif melalui ActionBar. Perubahan tersebut disertai penambahan file activity_detail.xml sebagai layout halaman detail, serta penyesuaian file Kampus.kt agar data class tersebut dapat dikirim antar Activity menggunakan mekanisme Parcelable melalui anotasi @Parcelize.

Penyesuaian juga dilakukan pada ListKampusAdapter.kt, khususnya pada bagian onBindViewHolder, di mana logika dialog dihapus dan digantikan dengan Intent yang mengarahkan pengguna menuju DetailActivity sambil membawa data kampus. Untuk memastikan Activity baru terdeteksi dalam sistem, DetailActivity ditambahkan pada AndroidManifest.xml dengan pengaturan parentActivity sehingga navigasi up button dapat berfungsi secara optimal. Pada sisi tampilan, seluruh elemen teks dalam layout diperbarui menggunakan warna hitam agar kontras dan keterbacaan semakin baik.

Selain perubahan pada tampilan dan navigasi, proyek juga mengalami perbaikan teknis pada Gradle configuration. Beberapa dependensi AndroidX terbaru seperti androidx.activity dan androidx.core memerlukan compileSdk 36, sehingga konfigurasi proyek diperbarui dengan menaikkan compileSdk dan targetSdk ke API 36 agar kompatibel dengan library modern. Pembaruan ini dilakukan tanpa perlu mengubah minSdk, sehingga kompatibilitas aplikasi tetap terjaga pada perangkat Android versi lama.

Untuk keperluan akademik, tiga pertanyaan praktikum utama dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, perubahan layout RecyclerView dari daftar vertikal menjadi tampilan grid dilakukan melalui file MainActivity.kt, khususnya pada fungsi showRecyclerView(), dengan mengganti LinearLayoutManager menjadi GridLayoutManager. Kedua, fungsi yang menangani klik pada setiap item kampus disimpan dalam file ListKampusAdapter.kt, tepatnya di dalam metode

onBindViewHolder(), karena bagian ini memiliki akses terhadap data setiap item dan komponen tampilan. Ketiga, file Kampus.kt berfungsi sebagai data model yang mendefinisikan struktur data kampus, lengkap dengan nama, lokasi, sejarah, dan foto. File tersebut dirancang sebagai data class dan ditandai sebagai Parcelable agar dapat dikirim antar Activity menggunakan Intent secara efisien dan aman.

Secara keseluruhan, struktur proyek kini menjadi lebih modern, terorganisasi, dan mudah dikembangkan. Praktik terbaik Android seperti penggunaan Parcelable, pemisahan tanggung jawab antar Activity, penggunaan Material Design, pembaruan dependensi ke versi terbaru, serta penerapan null safety pada Kotlin telah memberikan peningkatan signifikan baik dari sisi tampilan, performa, maupun maintainability aplikasi.